

孙琦

所在城市：天津市滨海新区

电话：13021335906

当前身份：人工智能专业硕士研究生在读

邮箱：sunqi772025@163.com

求职意向：算法实习生 / 语音算法 / 计算机视觉 / 多模态 AI



教育背景

天津师范大学 | 人工智能 | 硕士研究生在读

在读

研究 / 实践方向：语音情感计算与抑郁状态识别、计算机视觉、医学影像智能分析、RAG 与模型工程化落地

学生工作：研究生会宣传部部长、专硕组织委员

天津师范大学 | 人工智能 | 本科 | GPA: 3.4 / 4.0

2021.09-2025.06

毕业论文：基于 SegFormer 模型的图像语义分割方法研究

核心课程：人工智能导论、数字图像处理、机器人学、C 语言程序设计、高等数学、线性代数等

专业技能

- 编程与框架**: Python、PyTorch、HuggingFace Transformers、FastAPI、Vue3 / TypeScript 基础实践。
- 语音与多模态**: Librosa、OpenSMILE、MFCC、Mel-Spectrogram、Prosody、Whisper、HuBERT、Wav2Vec2、Qwen-Audio。
- 计算机视觉**: SegFormer、Mix Transformer / MiT、图像语义分割、Dice Loss、交叉熵损失、模型训练与评估。
- 大模型与检索**: LangChain、LangGraph、RAG、ReAct Agent、Function Call / MCP、Faiss + BM25 检索思路。
- 数据与实验**: 数据清洗、特征工程、训练 Pipeline、类别不平衡处理、数据增强、学习率调度、消融实验。
- 工程实践**: MongoDB / Redis 基础实践、接口联调、Demo 落地、Docker 基础使用经验。

项目经历

基于大模型语音表征的抑郁状态识别研究 | 算法研发

2025.09-至今

项目核心概况: 聚焦语音情感计算与抑郁状态识别任务，基于公开抑郁语音数据集开展分类与回归建模研究；围绕语音大模型表征学习、时序情感建模与抑郁程度预测，基于 PyTorch 与 HuggingFace Transformers 完成模型训练、微调与实验优化，提升复杂情绪状态下的识别性能与泛化能力。

核心工作职责与成果

- 语音数据处理与特征工程**: 负责抑郁语音数据预处理与特征构建，完成音频切分、降噪、归一化等操作；基于 Librosa、OpenSMILE 提取 MFCC、Mel-Spectrogram、Prosody 等语音特征，并构建适用于深度学习训练的数据 Pipeline。
- 自监督语音模型与 Audio LLM 研究**: 基于 Whisper、HuBERT、Wav2Vec2 等自监督语音模型开展情感表征学习与抑郁识别研究；探索 Qwen-Audio 等 Audio LLM 在语音情感理解任务中的应用，研究语音语义特征与情绪状态之间的关联建模能力。
- 模型训练与任务优化**: 基于 PyTorch 与 Transformers 完成分类与回归任务训练；针对类别不平衡与情绪特征弱表达问题，引入 Focal Loss、数据增强、学习率调度等策略优化模型性能，提升模型鲁棒性与泛化能力。
- 实验分析与科研支撑**: 完成模型实验设计、指标分析与消融实验，评估不同语音表征模型在抑郁检测任务中的性能差异；参与论文撰写与实验文档整理，支撑科研项目推进。

基于 SegFormer 的道路裂缝图像语义分割系统 | 计算机视觉

本科毕设

项目核心概况: 围绕道路裂缝像素级识别任务，完成近 4000 张图像的数据清洗、模型训练、指标评估和结果分析；模型迭代约 16 万步后稳定收敛，测试集 mIoU 达 80%，准确率接近 100%。

核心工作职责与成果

- 模型架构实践**: 引入轻量级 SegFormer 架构，使用 Mix Transformer 替代卷积骨干网络，通过 Overlapping Patch 机制提取多尺度特征，提升复杂背景下的长程依赖建模能力。
- 解码器与损失优化**: 采用纯 MLP 解码器融合多尺度特征，降低计算复杂度；针对裂缝与背景像素极度不均衡问题，采用 Dice Loss 与交叉熵损失联合优化模型参数。
- 数据闭环与评估**: 独立完成近 4000 张图像的数据清洗与端到端训练闭环，完成模型指标评估和结果分析，具备从数据质量、错误样例和指标结果反推模型适用边界的能力。

项目经历

OCT 影像智能分析平台 医学影像 AI / 多模型集成	项目实践
项目核心概况： 整合课题组多个成熟深度学习模型，构建统一的 OCT 影像智能分析平台，将支架检测与三维重建、关键帧提取与渲染、斑块分割、病例检索、血栓识别、坐标转换等能力接入统一系统。	
核心工作职责与成果	
1. 多模型能力整合： 主导设计并实现统一智能分析平台，将多个影像分析能力整合进同一系统，降低模型调用和分析流程的使用成本。	
2. 智能体任务规划： 基于 LangGraph 构建 ReAct 核心智能体，实现影像分析任务的自主规划与执行，并通过 Function Call / MCP 集成深度学习模型，支持分布式模型调用。	
3. 检索与数据支撑： 使用 Faiss + BM25 构建病例检索引擎，为相似病例检索、辅助分析和后续 RAG 问答提供基础能力。	

基于 LangChain 的智能旅行规划 Agent 系统 大模型应用	项目实践
项目核心概况： 面向自然语言旅行规划场景，构建可多轮对话、可修改、可重写行程的智能旅行规划 Agent 系统，完成从大模型推理、外部工具调用到前端展示的 Demo 闭环。	
核心工作职责与成果	
1. Agent 架构与状态管理： 使用 LangChain 构建底层智能体逻辑，引入 LangGraph 管理多轮对话中的复杂状态流转，实现上下文记忆提取、意图路由与节点流转。	
2. 工具调用与幻觉控制： 将高德地图 API 中的 POI 搜索、天气查询、多交通路线规划封装为 LangChain 自定义工具链，采用 ReAct 范式驱动 Agent 按需调用外部服务，减少大模型幻觉。	
3. 工程化落地： 使用 FastAPI 搭建接口层，基于 Redis 和 MongoDB 实现会话状态和行程快照持久化，前端采用 Vue3 + TypeScript 构建交互界面，并编写 Docker 脚本完成容器化部署。	

校园经历

研究生会宣传部	部长	研究生阶段
• 内容策划与协作： 负责宣传内容策划、视觉表达、活动传播与跨部门协作，能够根据活动目标组织内容结构，协调素材、文案、设计和发布节奏。		
专硕班级	专硕组织委员	研究生阶段
• 负责专硕班级事务组织、活动协调和同学沟通，具备较好的责任意识、执行力和组织协调能力。		

资格证书与奖项

大学英语 CET-4 / CET-6	普通话二级甲等	高级中学数学教师资格证	多次获得校级奖学金
京津冀大学生绿创大赛校级三等奖		科普视频院级三等奖	

个人优势

- 具备人工智能专业背景，项目覆盖语音情感计算、计算机视觉、医学影像 AI、Agent / RAG 应用，能够理解模型训练、数据处理与工程落地之间的关系。
- 具备 PyTorch、Transformers、SegFormer、自监督语音模型等实践经验，熟悉数据清洗、特征工程、模型训练、指标评估与消融实验流程。
- 具备一定工程协作能力，能够参与接口联调、Demo 落地和实验文档整理，适合算法实习生、语音算法实习生、计算机视觉算法实习生方向。